Novrido Charibaldi

SMAN 6 Palembang

S1 – Teknik Informatika
ST.INTEN Bandung
1988 – 1995

S2 - Ilmu Komputer UGM
1998 – 2001

S3 - Ilmu Komputer UGM
2012 - 2019

Riwayat Pekerjaan

- Dosen matakuliah: Komputer dan Masyarakat, Algoritma dan Pemrograman, **Pemrograman Berorientasi Objek**, Basis Data Berorientasi Objek, Analisa dan Desain Berorientasi Objek, Jaringan Syaraf Tiruan, Genetic Algorithm, dan Matematika Diskret, Pengenalan Pola.
- Bidang Minat: SoftComputing, Odor Recognition, dan BioInformatika.
- Dosen Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta sejak 01 Maret 1996.
- Sekretaris Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta (2002-2006).
- Senat UPN Veteran Yogyakarta dua periode 2001-2005 dan 2005-2009
- Ketua Panitia PKKBN 2020
- Ketua Senat FTI UPN Veteran Yogyakarta Periode 2020-2024
- Wakil Dekan Bidang Akademik FTI periode 2024-2028

Pengalaman

di tenda Relawan PMI

Relawan Merapi 2010

Penilaian

1. Project based = 50% (Presentasi + laporan)
2. Case based = 50% (diambil dari jawaban saat diskusi)

Pustaka

- Abdul Kadir, Dasar Pemrograman Java
- Novrido Charibaldi, Solusi Pemrograman Java
- Slide Presentasi ini
- Internet Resource yg ada penulis yg jelas
- ChatGPT dkk

Java vs Phyton

Bidang	Phyton	Java
Data Science (ML and Big Data), AI System	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	☆ ☆
Web Backend	☆ ☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Mobile Android	✕	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Enterprise System (misal sistem Perbankan /Pembayaran)	☆ ☆	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
IoT, Embedding System, Automasi	☆ ☆ ☆ (ada **MicroPython CircuitPython**)	☆ ☆
BioInformatics and Odor Recognition	☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (Ada BioPhyton, TensorFlow, dll)	☆ ☆ (Ada BioJava, Weka, DL4)
Manajemen Memori	boros memori	stabil dan terkontrol
Riset akademik	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	☆ ☆
Operating System Developer	✕	☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Java kuat di Sistem, Phyton kuat di Library

- Java dapat memanfaatkan (memanggil) library Python, tetapi tidak secara langsung dengan statement “import”.
- Melalui arsitektur integrasi (terutama REST API).
- Java → memanggil service Python via HTTP
- Java → kirim data (JSON) → Python (FastAPI/Flask)
- Python → proses dengan NumPy/TensorFlow
- Python → kirim hasil (JSON) → Java

Kenapa Arsitektur Gabungan tsb Ideal?

- ✓ Python tetap full power (NumPy, PyTorch, SHAP, dll).
- ✓ Java tetap kuat dan stabil untuk enterprise.
- ✓ Mudah diskalakan (Docker/Kubernetes).
- ✓ Bisa dikembangkan menjadi cloud-ready.

Contoh Java Code

```
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
public class ENoseClient {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String json = {
            "sensor_values": [0.5, 0.7, 0.8, 0.6]
        }
        HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
        HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
                .uri(URI.create("http://127.0.0.1:8000/predict"))
                .header("Content-Type", "application/json")
                .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(json))
                .build();
        HttpResponse<String> response = client.send(request,
                HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
        System.out.println("Response:");
        System.out.println(response.body());
    }
}
```

Materi tiap pertemuan

1. Mengenal Dasar-dasar OOP by Java Programming
2. Struktur OOP (bagian pertama)
3.1. Struktur OOP, Class dan Anatomy nya (bagian kedua)
3.2. Package
4. Lima pilar Konsep OOP
5. Abstract Class dan Interface
6. Exception Handling
   Classes Dasar dan Operasi String (mhs belajar mandiri)
7. Multithreading
   Enum, Generic, dan Functor (mhs belajar mandiri)
   Java Collection Framework (mhs belajar mandiri)
8. Komponen Swing dan Manajemen Layout
9. Event Handling dan Sistem Menu
   Class File dan Stream I/O (mhs belajar mandiri)
10. Pengelolaan Data Base by Java (menggunakan JDBC)
    Sebenarnya banyak materi lainnya misal:
    Pemrograman Jaringan, Unit Testing, dll
    (mhs belajar mandiri)

Tiga Teknologi Edisi Java

- Java Standard Edition untuk aplikasi berbasis desktop ataupun laptop.
- Java Mobile Edition untuk aplikasi berbasis mobile small device ataupun smartphone (umumnya Android).
- Java Enterprise Edition untuk aplikasi enterprise dan web programming.

Instalasi nya apa saja ya?

- Harus instalasi JDK, JVM, dan IDE
- JDK (Java Development Kit) adalah compiler Java yang akan mengkompilasi program berekstensi *java* menjadi bytecode berupa file berekstensi *class*.
- JVM (Java Virtual Machine) akan mengubah file bytecode menjadi bahasa mesin dan menjalankannya.

IDE itu apa toh?

- Integrated Development Environment merupakan tools yg membantu proses coding program. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang umumnya berbayar (programmer nya tidak diperkenankan untuk memilih IDE nya sendiri), java yang freeware membebaskan programmernya untuk memilih IDE yang mereka sukai.

- Beberapa IDE untuk OOP yang populer, misalnya:
  Netbeans, Eclipse, Jdeveloper, Semantic Café, Microsoft Visual J++, Borland JBuilder, dll.
- Dalam konteks PBO maka declare harus melalui OOD mendesain Diagram Class.
- Beberapa IDE untuk OOD yang popular, misalnya: **Netbeans 6.0 s/d 6.5** (di atas versi ini *UML Tool* sudah berbayar karena dibeli Oracle)
- ***StarUML***
- ***Oracle JDeveloper***
- ***Gear Turbo JBuilder***
- ***Eclipse Ganymede***
- ***Umbrello***
- ***PlantUML***
- ***Rational Rose***
- ***ArgoUML***

Tips and Trik (1)

- Contoh program paling sederhana:

```
class Namaclass {
        public static void main(String[] args) {
                // isi method
        }
}
```

Saat menyimpan program, nama file nya harus **sama** dengan nama class yang berisi method main().

Tips and Trik (2)

- Untuk menghindari syntax error sejak dini, maka saat coding ***separator –separator*** class dan komponen class lainnya diketikkan terlebih dahulu.
- Contoh:

```
class Namaclass {
    //code program tuh disini!
}
```

Tanda kurung kurawal “{“ dan “}” sebagai batas class tersebut didahulukan diketik, selanjutnya baru kita isi code program baris-baris dalam batas class tersebut.

Token?

- Karakter
- Identifier
- Keyword
- Literal dan Tipe Data
- Operator
- Separator
- Keterangan dan komentar

Karakter

- Adalah komponen teks terkecil yg ada di papan keyboard pada pemrograman Java.
- Boleh berupa:

  Huruf (A sampai Z, a sampai z)

  Angka (0 sampai 9)

  Simbol matematika (*,/,+,-,…)

  Simbol bahasa (misal &, !, ?,…)

  Kode kontrol (misal *formfeed* dan *newline*).

Sebagai catatan, berbeda dengan bahasa pemrograman pendahulunya misal C atau C++, Java TIDAK menggunakan himpunan kode 7 bit ASCII (American Standard Code for Information Interchange) untuk menggunakan karakter tertentu, namun menggunakan Unicode 16 bit, sehingga huruf-huruf selain latin juga dapat digunakan pada Pemrograman Java.

Identifier

- Semua komponen program wajib diberi ***nama*** pada saat dideklarasikan. Nama dari variabel, konstanta, method, class, package, interface, dan file disebut identifier.
- Untuk memudahkan programmer, nama yg dibuat wajib unik (berbeda), sehingga teridentifikasi oleh compiler.
- Aturan penamaan identifier:
- 1. Case sensitive (capital atau bukan dibedakan).
- 2. Harus diawali dengan huruf atau simbol garis bawah (_) atau simbol dolar ($).
- 3. Karakter berikutnya (kedua dst) pada identifier boleh angka atau karakter lainnya.
- 4. Dilarang menggunakan keyword yg dikenal compiler sebagai keyword.

Konstanta

- Konstanta merupakan identifier yg memiliki literal atau nilai yang TETAP.

- Contoh deklarasi:

  final float PHI = 3.14;

Keyword

- Keyword adalah identifier standard yg merupakan milik Java sehingga dikenali compiler java.
- Jadi dilarang menggunakan keyword sebagai identifier non standard milik programmer.

Contoh Keyword

abstract	default	if	package	threadsafe
boolean	do	implements	private	throw
break	double	import	protected	throws
byte	else	Instance of	public	transient
by value	extends	int	return	true
case	false	interface	short	try
catch	final	long	static	void
car	finaly	method	super	while
class	float	native	switch	
const	or	new	synchronize	
continue	go to	null	this	

Literal dan Tipe Data

- Literal adalah nilai yg merupakan isi dari variabel, konstanta, atau objek data.
- Ada tiga besaran literal dalam java yaitu angka, karakter, dan string.
- Literal angka yg mungkin untuk suatu variabel dan konstanta dikelompokkan lagi berdasarkan jangkauannya: byte, short, int, long, float, double, dan boolean.
- Semua variabel dan konstanta yg suatu saat akan berisi literal harus dipesan terlebih dahulu dalam deklarasi program untuk dikenalkan pada compiler java.
-
- Contoh deklarasi variabel beserta literal awal (inisialisasi).
- double a=3, b=4;
- int i = 10;

Contoh jangkauan dan ukuran tipe data nya

Tipe Data Primitif	Jangkauan	Ukuran (bit)
byte	-128 sampai 128	8
short	-32767 sampai 32767	16
int	-2147483648 sampai 2147483647	32
long	-9223372036854775808 sampai 9223372036854775807	64
Char	single unicode	16
float	3.4e-038 sampai 3.4r+038	32
double	1.7e-308 sampai 1.7e+308	54
boolean	true atau false	6

Operator

- Operator adalah simbol khusus untuk melakukan operasi komputasi terhadap satu/dua/tiga objek data. Operan-nya dapat berupa literal, variabel, konstanta, atau argument.

- Contoh:
- int namaVar1, namaVar2 = 0;
- namaVar1 = namaVar2 + 1;

Contoh Operator dan Prioritas-nya

Prioritas	Kelompok Operator	Keterangan
1	[ ] dan ( )	mengelompokkan dan memisahkan
2	++var, --var, ~, instanceof	preincrement, predecrement, unary, instane dari class
3	(type) (casting)	
4	!	not
5	*, /, %	kali, bagi modulus
6	+, -	tambah, kurang
7	<<, >>, >>>	geser untuk bilangan biner
8	<, >, <=, >=	pembandingan
9	==, !=	kesamaan dan ketidaksamaan

Contoh Operator dan Prioritas-nya

Prioritas	Kelompok Operator	Keterangan
10	&	and
11	^	exclusive or
12	|	unconditional or
13	&&	conditional and
14	||	conditional or
15	?:	Shorthand untuk if..then…else…
16	=, +=, -=, *=, /=, %=, ^=	operator penugasan
17	&=, |=, <<=, >>=, >>>=	operator penugasan
18	var++, var--	posincrement, postdecrement

Separator

- Separator menginformasikan kepada compiler java mengenai adanya kelompok kode program.

Contoh Separator

Notasi	Nama	Deskripsi
(..)	kurung buka, kurung tutup	Mengelompokkan parameter method
{...}	kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup	Mengelompokkan nilai-nilai suatu array, Menentukan blok batas mulai dan batas akhir untuk kode di dalam class dan kode di dalam method
[...]	Kurung siku buka, kurung siku tutup	Mendeklarasikan tipe array
;	titik koma	Mengakhiri satu baris program
,	koma	Memisahkan identifier-identifier di bagian deklarasi variabel atau konstanta
.	titik	Memisahkan nama-nama package, Memisahkan nama class dan nama objek, Memisahkan nama objek dan nama method.

Keterangan dan Komentar

- Keterangan dan komentar merupakan bagian kode program yg tidak memiliki arti bagi compiler, artinya semua yg ada pada komentar tidak akan ikut diproses oleh compiler.
- Keterangan sangat berguna untuk menjelaskan atau mengingat kembali apa yg dilakukan suatu kode program.
- Ada 3 cara memberikan keterangan di java:
- //ini adalah keterangan untuk satu baris
- /* ini adalah keterangan lebih dari 1 baris */
- /**ini adalah keterangan lebih dari 1 baris */

Tipe Data Referensi

- Tipe data referensi adalah tipe data yang berupa class sehingga variabel yg berjenis ini berarti objek.
- Sehingga deklarasinya tidak seperti deklarasi tipe data primitif, namun seperti pembuatan objek dan inisilisasi objek pada umumnya, contoh:
- **Integer i = new Integer(10); int i = 10;**
- **Double d = new Double(3.5); double d = 3.5;**
- Tipe data referensi memiliki kegunaan dan kesamaan dengan tipe data primitif, yg membedakan hanyalah alokasi memori untuk menampung literal dari variabel-variabel nya.

Autoboxing/Unboxing

- Kegunaan fitur ini untuk mengkonversi tipe data dari referensi ke primitif dan sebaliknya.

- Contoh:
- **int varPrim = 10;**
- **Integer varRef = new Integer(12);**

- Konversi dapat dilakukan dgn cara pertama:
- **Integer varRef = new Integer(varPrim);**
- **int varPrim = varRef.intValue();**

- Konversi dengan cara kedua:
- **int varPrim = 10;**
- **Integer varRef = varPrim;**
- **int varPrim = varRef;**

Type-Casting

- Suatu **nilai** atau **literal** dari variabel yg telah berjenis tertentu pada deklarasi awal untuk proses tertentu, adakalanya perlu **diubah tipe datanya** menjadi tipe data lain untuk proses lainnya.
- Bentuknya secara umum sbb:
- **(tipe_data baru) = namaVariabel;**

- Contoh:
- **int i=65;**
- **char huruf;**

- Agar **nilai i** juga dapat disimpan di variabel huruf, maka nilai variabel i perlu untuk diubah bertipe char, dengan casting sbb:
- **huruf = (char) i;**

Contoh Class Type-Casting

- public class ContohTypeCast {
- int i = 65;
- public static void main (String[] args) {
- char hasil = (char) i;
- System.out.println("Hasil = "+hasil);
- }
- }
- Setelah dikompilasi dan di run, akan diperoleh hasil?